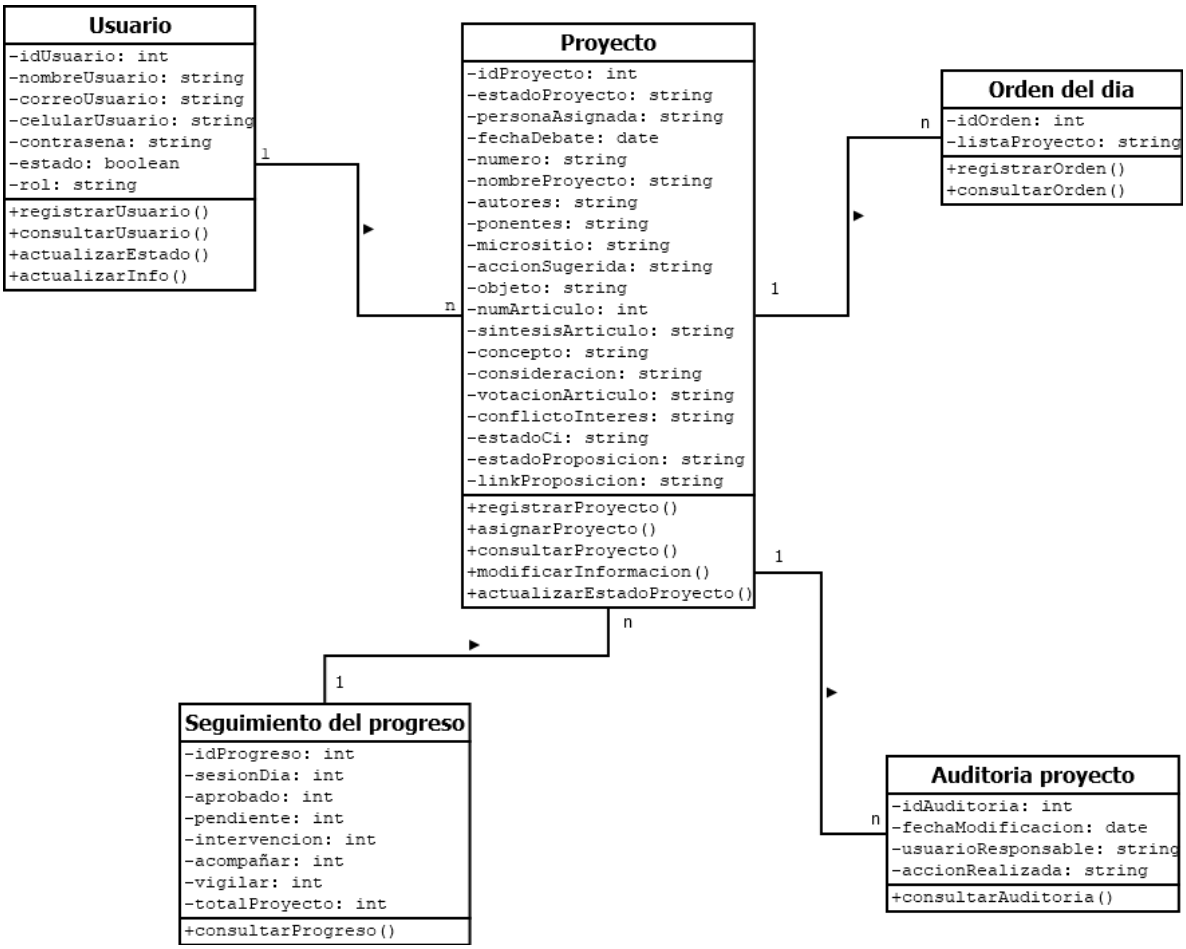
1.8 Modelado de la solución

Esta sección describe la estructura conceptual del sistema legislativo, abordando tanto el modelo orientado a objetos como el modelo relacional de datos, garantizando coherencia entre la lógica del sistema y su implementación en base de datos.

1.8.1 Diagrama de clases

El diagrama de clases define la estructura lógica del sistema y sirve como base para su implementación. El modelo está compuesto por cinco clases principales: Usuario, Proyecto, Orden del día, Seguimiento del progreso y Auditoria proyecto.

- Usuario: gestiona la información de autenticación, identificación y rol dentro del sistema, permitiendo controlar el acceso al sistema y asignar responsabilidades.
- Proyecto: es la entidad central del sistema. Contiene toda la información legisltiva y administrativa de cada proyecto.
- Orden del día: Organiza los proyectos que serán tratados en una fecha especifica.
- Seguimiento del proceso: Registra el estado y avance de cada proyecto.
- Auditoria proyecto: garantiza la trazabilidad de cambios realizados sobre los proyectos.



Todos los atributos se definieron con visibilidad privada y los métodos públicos, asegurando encapsulamiento y protección de la información.

Adicionalmente, contamos con las siguientes relaciones: un usuario puede gestionar múltiples proyectos (1..n), un orden del día puede tener muchos proyectos (n..1), un proyecto puede reflejar múltiples cambios en la auditoria proyecto (1..n) y finalmente, un seguimiento del progreso puede tener múltiples proyectos (1..n)

1.8.2 Definición de módulos

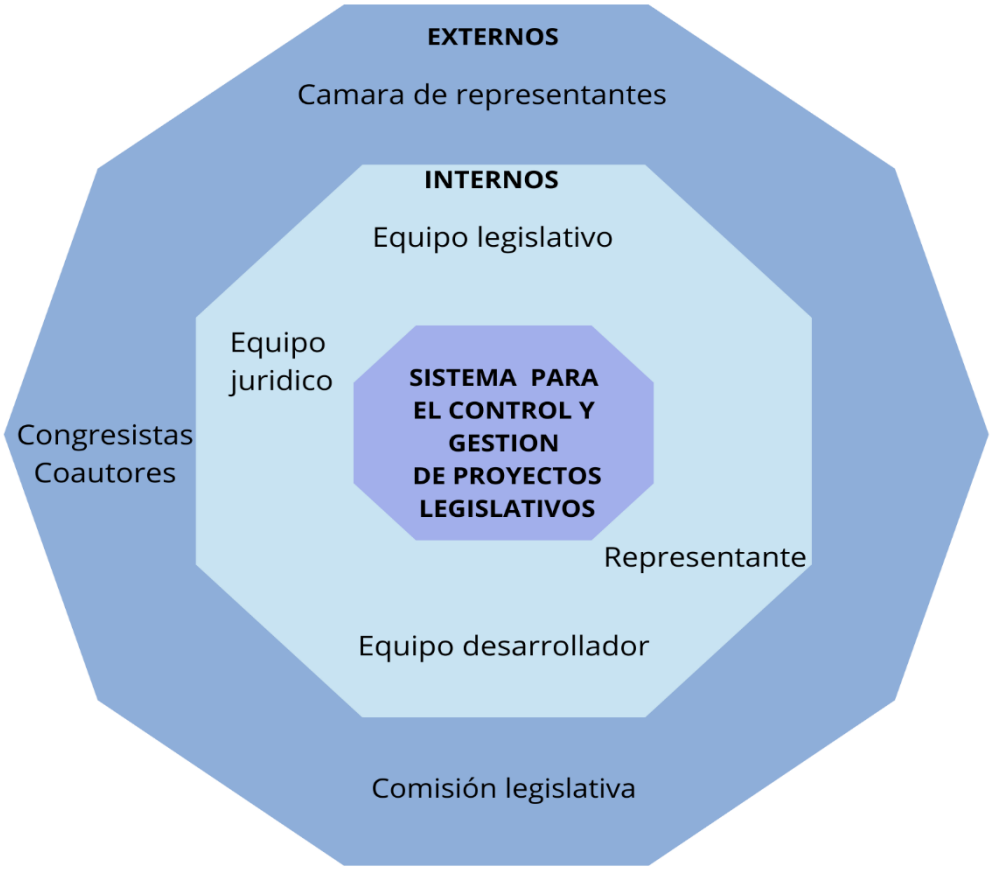
La modularización permite dividir el sistema en componentes funcionales independientes, facilitando el mantenimiento, escalibilidad y distribución del trabajo.

Para el sistema se definieron los siguientes módulos:

1. Modulo de gestión de acceso: autenticación de usuarios, control de acceso según rol y seguridad del sistema.
2. Modulo de gestión de usuarios: CRUD de usuarios y asignación de roles
3. Modulo de gestión de proyectos: CRUD de proyectos
4. Modulo de organización y seguimiento: gestión del orden del día, visualización de avances, registro de auditoria y trazabilidad

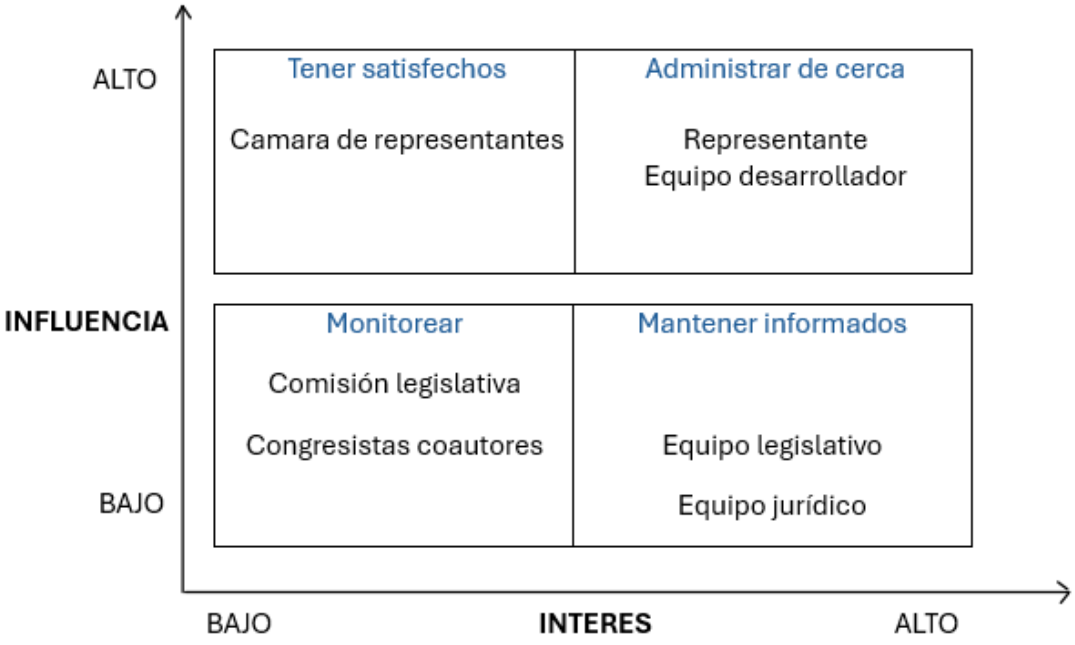
1.8.3 Mapa de Stakeholders

Se identificaron Stakeholders internos: equipo legislativo, equipo jurídico, representante y equipo desarrollador y Stakeholders externos: cámara de representantes, congresistas, coautores y comisión legislativa, que influyen en el sistema.



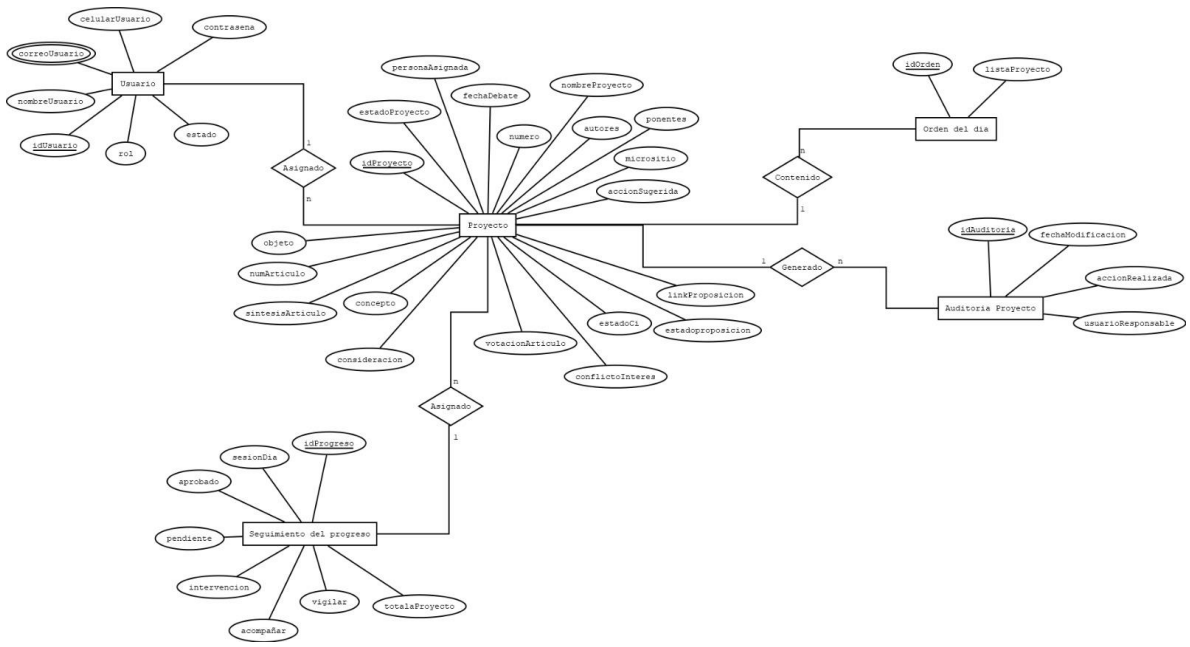
Adicionalmente, se evidencio que existen Stakeholders con una alta influencia y un alto interés de que el sistema sea creado con éxito, los cuales es necesario administrarlos de cerca (representante y equipo desarrollador), otros que por tener una influencia alta pero un interés bajo es necesario tenerlos satisfechos (cámara de representantes), también, existen los que tienen una influencia e interés bajo, así que hay que monitorearlos (comisión legislativa, congresistas y coautores) y finalmente los Stakeholders que tienen un interés alto pero influencia baja, y es necesario mantenerlos informados (equipo legislativo y equipo jurídico)

Este análisis permite priorizar la comunicación y toma de decisiones estratégicas durante el desarrollo.



1.8.4 Modelo conceptual de base de datos relacional (ER)

El modelo entidad relación se derivó del diagrama de clases. En este modelo las clases se transformaron en entidades representadas por óvalos, los atributos se representaron con elipses, que tienen características únicas como los subrayados por ser llaves primarias o los que tienen doble ovalo ya que son multivariados y también contamos con las relaciones representadas por rombos. Se mantuvo las relaciones cardinales definidas previamente en el diagrama de clases.


celularUsuario
contraseña
correoUsuario
Usuario
nombreUsuario
idUsuario
rol
estado
1
Asignado
n
personaAsignada
fechaDebate
nombreProyecto
estadoProyecto
numero
autores
ponentes
idProyecto
micrositio
accionSugerida
Proyecto
objeto
numArticulo
sintesisArticulo
concepto
consideracion
votacionArticulo
conflictoInteres
estadoC1
estadoproposicion
linkProposicion
n
Asignado
1
idProgreso
sesionDia
aprobado
pendiente
Seguimiento del progreso
intervencion
vigilar
totalaProyecto
acompañar
idOrden
listaProyecto
Orden del dia
n
Contenido
1
1
Generado
n
idAuditoria
fechaModificacion
accionRealizada
Auditoria Proyecto
usuarioResponsable